Sistema de seguimiento solar

Asignatura: Sistema Microcontrolados

Estudiante(s): Giovanni Pedroza, Álvaro Martínez, Juan Polania.

Docente:

Institución: Universidas de la costa -CUC

Fecha: 16-10-26

1. Título.

“Sistema de seguimiento solar”

2. Objetivo general.

Diseñar e implementar un prototipo de seguimiento solar que detecte variaciones de iluminación y utilice un microcontrolador y servomotores para orientar un panel fotovoltaico hacia la dirección de mayor iluminación, con el propósito de estudiar su comportamiento frente a un panel fijo.

3. Objetivos específicos.

1. Diseñar un sistema de detección de luz mediante sensores fotosensibles y acondicionar sus señales para que sean leídas por un microcontrolador.

2. Implementar un mecanismo de orientación con servomotores y un programa que ajuste la posición del panel según las diferencias de iluminación detectadas.

3. Evaluar el prototipo mediante pruebas repetibles y comparar, bajo condiciones equivalentes, las mediciones eléctricas del panel en seguimiento y en posición fija.

4. Planteamiento del problema.

Los paneles solares fijos no siempre reciben la luz solar de forma directa durante el día, debido al cambio de posición del sol. Esto puede disminuir el aprovechamiento de la energía solar. Por esta razón, se propone diseñar un sistema de seguimiento solar con Arduino, sensores LDR y servomotores, capaz de detectar la dirección de mayor iluminación y orientar automáticamente el panel para mejorar la captación de luz.

5. Estado del arte y marco teórico.

Estado del arte.

Los sistemas de seguimiento solar modifican la orientación de un panel fotovoltaico para mantenerlo mejor alineado con la dirección de la radiación solar. Los sistemas de un eje permiten un movimiento principal; los de dos ejes pueden ajustar azimut y elevación, pero suelen requerir una estructura y un control más complejos.

Una estrategia sencilla para prototipos consiste en utilizar resistencias dependientes de la luz (LDR). Al comparar sensores ubicados en posiciones opuestas, el controlador

estima hacia qué lado hay más iluminación y ordena el movimiento de un actuador. Este método es económico y didáctico, aunque puede verse afectado por nubes, sombras, reflejos y tolerancias entre sensores.

Otra estrategia calcula la posición solar usando la fecha, hora y ubicación. Este método no depende directamente de comparar la iluminación de sensores, pero requiere cálculos y datos adecuados. En este proyecto se propone inicialmente el control mediante sensores de luz, sujeto a los componentes disponibles.

Para determinar si el seguimiento mejora el comportamiento eléctrico, no basta con observar el movimiento. Se deben registrar voltaje y corriente, comparar condiciones equivalentes y considerar también la energía consumida por los actuadores y el controlador.

Energía fotovoltaica.

Las celdas fotovoltaicas convierten parte de la radiación incidente en energía eléctrica. La potencia instantánea se calcula mediante:

$P = V \times I$

donde P es potencia en vatios, V es voltaje en voltios e I es corriente en amperios. Para estimar la energía producida durante un periodo se requieren mediciones a lo largo del tiempo, no una sola lectura de potencia.

Sensores LDR.

La resistencia de una LDR cambia con la iluminación; normalmente disminuye cuando aumenta la luz. Al combinarla con una resistencia fija en un divisor de tensión, se obtiene un voltaje que puede leerse con una entrada analógica. La ubicación de los sensores debe permitir comparar la iluminación desde distintas direcciones.

Microcontrolador.

El microcontrolador lee los sensores, compara sus valores y envía señales de control a los servomotores. En el prototipo se utilizará [indicar placa real, por ejemplo Arduino Uno]. Deben verificarse sus entradas disponibles, tensión lógica y límites eléctricos.

Servomotores.

Los servomotores permiten controlar la posición angular del mecanismo. Su tensión y corriente de alimentación deben cumplir las especificaciones del fabricante. No deben alimentarse directamente desde un pin digital del microcontrolador. La estructura debe limitar el movimiento para evitar choques, tensión de cables o sobrecarga.

Lógica de control.

El programa lee las LDR y compara las señales de sensores opuestos. Si la diferencia supera un umbral, mueve el servo hacia el lado más iluminado. Una zona muerta o umbral evita movimientos continuos por pequeñas fluctuaciones. El movimiento debe respetar límites angulares seguros.

Variables de evaluación

● Voltaje del panel (V).

● Corriente del panel (A).

● Potencia eléctrica (W), calculada como V × I.

● Posición angular, si puede medirse.

● Tiempo de respuesta del mecanismo.

● Hora, nubosidad, sombras y otras condiciones ambientales.

El seguimiento puede mejorar la orientación en ciertas condiciones, pero el beneficio depende del clima, la mecánica, el control y el consumo del sistema. Las conclusiones deben basarse en mediciAones reales.

6. Introducción.

En la actualidad, la energía solar se ha convertido en una alternativa importante para reducir la dependencia de fuentes de energía convencionales y promover un uso más sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, aprovechar al máximo esta energía no depende únicamente de utilizar paneles solares, sino también de su capacidad para recibir la mayor cantidad de luz posible durante el día. Ante esta necesidad, surge la idea de desarrollar un sistema de seguimiento solar automatizado, utilizando Arduino, sensores LDR y servomotores.

Este proyecto consiste en diseñar e implementar un prototipo capaz de detectar los cambios en la intensidad de la luz solar y ajustar automáticamente la posición del panel para orientarlo hacia la dirección de mayor iluminación. Mediante la programación de Arduino, la información captada por los sensores se transforma en instrucciones que controlan el movimiento de los servomotores, integrando así conocimientos de electrónica, programación y automatización.

Con el desarrollo de este sistema se busca demostrar cómo la tecnología puede contribuir a mejorar el aprovechamiento de las energías renovables mediante soluciones prácticas y de bajo costo. Además, se pretende comparar su funcionamiento con el de un panel fijo, para evaluar si el seguimiento de la luz representa una mejora en la captación de energía y comprender su posible aplicación en sistemas solares de mayor escala.

7. Materiales y componentes.

Lista de materiales del seguidor solar casero:

• 2x Servomotores MG996R

• Pantalla LCD.
• Mini paneles solares.
• ABS.
• Arduino Nano.
• Shield de conexiones.

• LDRs (sensores de luz).

• Transformador de voltaje.

• Baterías de litio 18650.

• Módulo cargador TP4056.

• Botón interruptor.

8. FLUJOGRAMA.

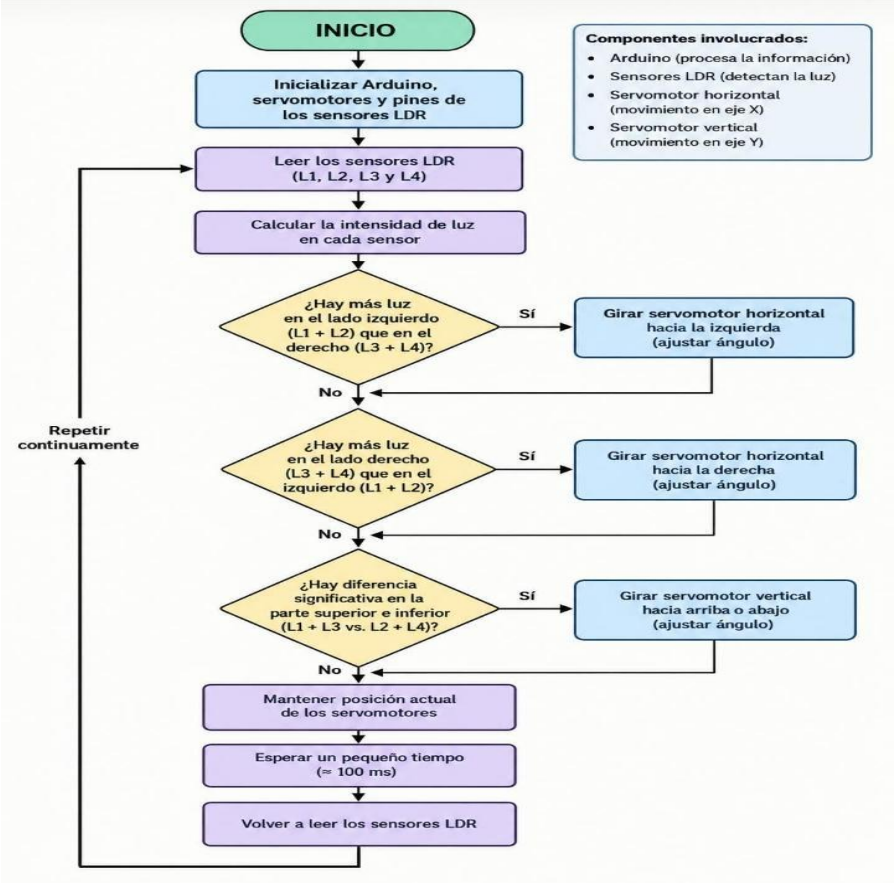


Figura 1. Flujograma del proyecto de sistema de seguimiento solar.

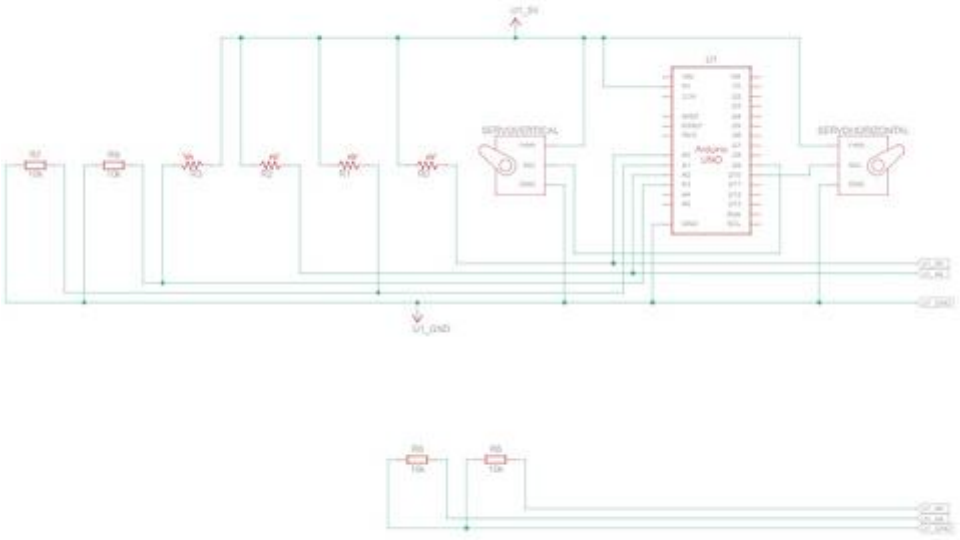


Figura 2. Esquemático de las conexiones.